

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial
Carrera de Software

PROYECTO INTEGRADOR BASE DE DATOS ACADÉMICO

Sistema Web de Gestión de Inventario, Préstamos y Mantenimiento de Equipos Tecnológicos implementado con Oracle y una interfaz amigable

Desarrollo completo desde el lenguaje del mundo real, modelo conceptual y lógico, hasta el diseño físico y la propuesta de interfaz

Línea base	Adaptación académica del proyecto GITT para la FISEI con implementación física en Oracle.
Ámbito	Inventario tecnológico, préstamos, ubicaciones, mantenimientos, notificaciones y auditoría.
Propósito	Servir como proyecto guía para estudiantes que deben recorrer todas las etapas del diseño de bases de datos y la implementación de un sistema web.
Entregable	Documento formal con análisis, modelado, script Oracle y propuesta de interfaz.

Ambato – Ecuador
Abril 2026

1. Introducción

La Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial administra equipos tecnológicos distribuidos en laboratorios, aulas y oficinas. El control manual de estos bienes dificulta el seguimiento de su ubicación, la trazabilidad de los mantenimientos, el control de préstamos y la generación de reportes oportunos. Por ello se propone un sistema integral que permita registrar, consultar, prestar, mantener y auditar los activos tecnológicos mediante una solución web apoyada en una base de datos relacional implementada en Oracle.

El presente proyecto ha sido diseñado como una guía académica integral. Su propósito no es únicamente crear tablas, sino llevar al estudiante a comprender la secuencia completa del diseño de datos: identificación del problema, levantamiento de requerimientos, formulación de reglas de negocio, diseño conceptual, transformación al modelo lógico relacional, normalización, implementación física en Oracle y construcción de una interfaz amigable para el usuario final.

2. Planteamiento del problema

En la gestión cotidiana del inventario tecnológico surgen dificultades recurrentes: pérdida de información, inconsistencias en el registro de bienes, desconocimiento del estado real de los artículos, demoras para ubicar equipos disponibles, ausencia de historial de mantenimientos y carencia de alertas sobre devoluciones próximas. Tales problemas afectan la eficiencia operativa y la toma de decisiones en la institución.

La solución propuesta consiste en desarrollar un sistema web con una arquitectura modular y una base de datos Oracle que centralice toda la información del inventario. El sistema debe ser capaz de soportar el registro de equipos, el control de ubicaciones, la gestión de responsables, préstamos, devoluciones, notificaciones, mantenimientos y trazabilidad de las acciones ejecutadas por los usuarios.

3. Objetivos del proyecto

3.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema web de gestión de inventario tecnológico para la FISEI, desarrollando la base de datos desde el modelo conceptual hasta el diseño físico en Oracle, e integrando una interfaz amigable, usable y segura para la gestión de equipos, préstamos, mantenimientos y reportes.

3.2 Objetivos específicos

- Levantar y organizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Describir el problema en lenguaje del mundo real, definiendo entidades, relaciones y reglas de negocio.
- Construir el modelo conceptual entidad–relación del sistema.
- Transformar el modelo conceptual al modelo lógico relacional y verificar su consistencia.
- Aplicar criterios de normalización hasta una estructura estable y libre de redundancias innecesarias.
- Implementar el esquema físico en Oracle usando restricciones, claves, reglas de integridad y catálogos.
- Diseñar una propuesta de interfaz amigable que facilite el uso del sistema por parte de usuarios no técnicos.
- Definir entregables, métricas de calidad y lineamientos de validación del sistema.

4. Alcance funcional del sistema

El sistema cubre los procesos principales de inventario tecnológico: registro y catalogación de artículos, asignación a ubicaciones, control de responsables, préstamos y devoluciones, historial de mantenimientos preventivos y correctivos, movimientos entre ubicaciones, alertas y notificaciones, gestión de usuarios y auditoría de operaciones.

La solución está pensada para convertirse en una plataforma web accesible desde navegadores modernos, con panel de control, filtros de búsqueda, formularios de registro, reportes operativos y vistas de trazabilidad para la administración institucional.

5. Requerimientos del sistema

5.1 Requerimientos funcionales

Código	Descripción	Prioridad
RF01	El sistema debe permitir registrar equipos tecnológicos mediante código de barras o código institucional.	Alta
RF02	El sistema debe asociar cada artículo a una categoría, una ubicación y un responsable.	Alta
RF03	El sistema debe mostrar el detalle completo del artículo, incluida imagen y estado actual.	Media
RF04	El sistema debe permitir visualizar el inventario general con filtros por categoría, estado, ubicación y responsable.	Alta
RF05	El sistema debe gestionar préstamos y devoluciones de equipos a docentes y estudiantes.	Alta
RF06	El sistema debe registrar mantenimientos preventivos y correctivos de los artículos.	Alta
RF07	El sistema debe generar recordatorios y notificaciones relacionados con devoluciones o tareas programadas.	Alta
RF08	El sistema debe conservar trazabilidad y auditoría de las acciones realizadas por los usuarios.	Alta

5.2 Requerimientos no funcionales

Código	Descripción	Prioridad
RNF01	El sistema debe estar disponible y responder de forma estable en horario académico.	Alta
RNF02	La interfaz debe ser amigable, clara, responsiva y adecuada para usuarios no técnicos.	Alta
RNF03	La información debe protegerse mediante autenticación, autorización y trazabilidad.	Alta
RNF04	La arquitectura del sistema debe ser modular y mantenible.	Alta
RNF05	El modelo de datos debe facilitar reportes y consultas de seguimiento.	Media

6. Lenguaje del mundo real y reglas de negocio

La FISEI dispone de laboratorios y espacios físicos donde se almacenan y utilizan equipos tecnológicos como laptops, proyectores, routers, kits de robótica, cámaras, tablets y otros bienes. Cada artículo posee un código institucional único, puede pertenecer a una categoría y debe permanecer ubicado en un espacio físico determinado.

Los usuarios del sistema pueden ser administradores, docentes o estudiantes. Algunos usuarios están autorizados para aprobar préstamos y otros únicamente para solicitarlos. Los artículos pueden prestarse temporalmente, retornarse, trasladarse entre ubicaciones y recibir mantenimientos preventivos o correctivos.

6.1 Reglas de negocio

- Cada usuario pertenece a un único rol, pero un rol puede agrupar a muchos usuarios.
- Cada ubicación pertenece a un departamento, y un departamento puede tener varias ubicaciones.
- Todo artículo debe pertenecer a una categoría, tener un estado y una ubicación actual.
- Un artículo puede estar asociado opcionalmente a un responsable directo.
- Un préstamo puede incluir uno o varios artículos, pero un artículo no puede encontrarse en dos préstamos activos simultáneamente.
- Cada mantenimiento corresponde a un solo artículo, aunque un artículo puede registrar múltiples mantenimientos a lo largo del tiempo.
- Cada movimiento registra el cambio de ubicación o situación de un artículo.
- Las notificaciones pueden asociarse a préstamos y deben conservar su estado de envío.
- Las acciones críticas del sistema deben almacenarse en una tabla de auditoría.

7. Modelo conceptual

El modelo conceptual resume las entidades fundamentales y las relaciones cardinales que sostienen el sistema.

Figura 1. Diagrama conceptual propuesto del sistema GITT–Oracle.

7.1 Entidades identificadas

8. Modelo lógico relacional

A partir del modelo conceptual, las relaciones se transforman a tablas relacionales. Las relaciones uno a muchos se resuelven con claves foráneas, mientras que la relación entre préstamo y artículo se implementa mediante

una tabla de detalle. La estructura resultante mantiene integridad referencial y favorece la consulta analítica del inventario.

Tabla	Clave primaria	Claves foráneas

Figura 2. Relación entre tablas, claves primarias y foráneas.

9. Normalización del modelo

El esquema propuesto se organiza hasta una estructura equivalente a tercera forma normal. Cada entidad central almacena información de un solo tema; los catálogos se separan para evitar redundancia; las relaciones de dependencia se implementan mediante claves foráneas y las tablas de transacción —como préstamo, detalle de préstamo, movimiento y mantenimiento— encapsulan eventos del negocio. Esta organización favorece la consistencia y la escalabilidad del sistema.

10. Diseño físico en Oracle

La implementación física utiliza Oracle Database y considera: nombres de tabla coherentes, columnas numéricas con generación automática mediante IDENTITY, restricciones PRIMARY KEY y FOREIGN KEY, restricciones CHECK para estados y tipos, y atributos únicos en campos como cédula, correo, código institucional o número de serie.

10.1 Script DDL principal

10.2 Tablas complementarias

El diseño físico se completa con las tablas IMAGEN_ARTICULO, MANTENIMIENTO, MOVIMIENTO, NOTIFICACION y AUDITORIA, las cuales amplían el sistema con evidencias visuales, historial técnico, trazabilidad logística, comunicación automática y control de acciones del usuario.

10.3 Carga mínima de datos de prueba

11. Consultas DQL sugeridas

Código	Consulta requerida
Q1	Listar todos los artículos disponibles con su ubicación y responsable.
Q2	Obtener el total de artículos por categoría.
Q3	Mostrar los préstamos activos y su fecha prevista de devolución.
Q4	Identificar artículos con mantenimiento pendiente.
Q5	Calcular el valor total del inventario por departamento.
Q6	Listar movimientos realizados por rango de fechas.

12. Propuesta de interfaz amigable

La interfaz debe privilegiar la claridad, el acceso rápido a la información y la facilidad de aprendizaje. Se propone un panel de navegación lateral, filtros visibles, indicadores resumidos en tarjetas y tablas con acciones directas. La organización de pantallas se orienta a usuarios administrativos, docentes y responsables de laboratorio.

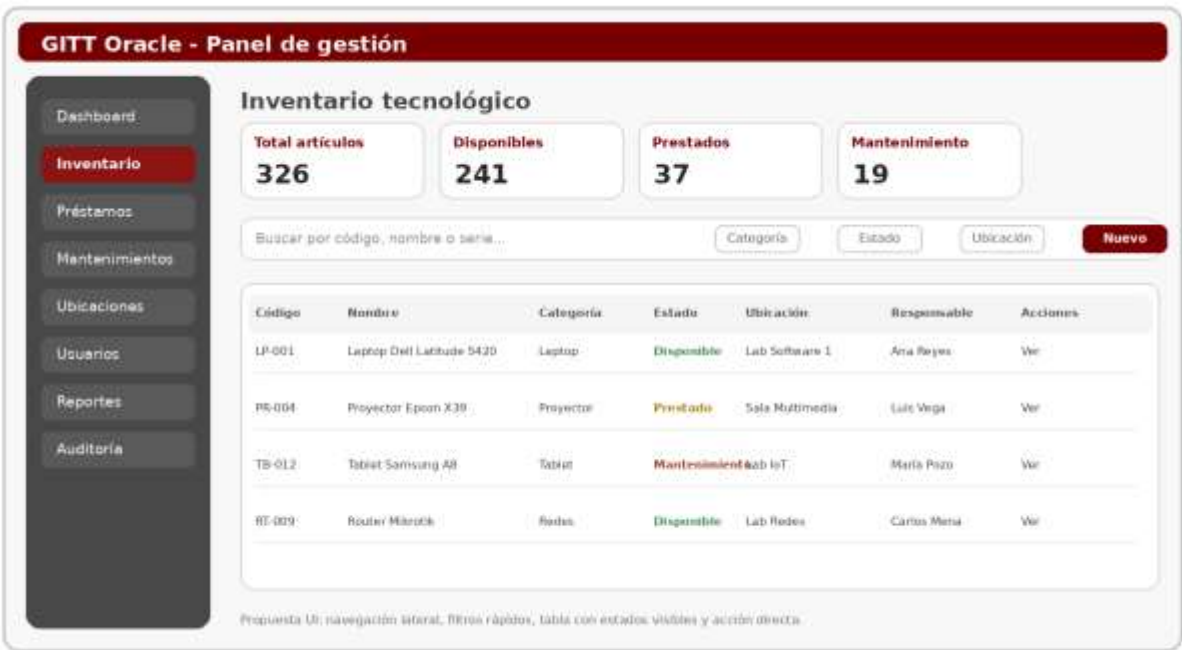


Figura 3. Propuesta visual de la interfaz principal del sistema.

12.1 Módulos de la interfaz

- Dashboard con indicadores: total de artículos, disponibles, prestados, vencidos y en mantenimiento.
- Módulo de inventario con filtros por categoría, estado, ubicación y responsable.
- Pantalla de detalle del artículo con fotografía, historial y trazabilidad.
- Módulo de préstamos con solicitud, aprobación, entrega y devolución.
- Módulo de mantenimientos con agenda y control de cumplimiento.
- Módulo de reportes y auditoría para seguimiento institucional.

13. Arquitectura tecnológica sugerida

Capa	Tecnología sugerida	Responsabilidad
Presentación	React / Next.js + Tailwind o ShadCN	Interfaz web responsiva y usable.
Lógica de negocio	ASP.NET Core Web API o NestJS	Servicios, validaciones, seguridad y reglas del negocio.
Persistencia	Oracle Database	Gestión de datos, restricciones, consultas y procedimientos.
Documentación	Swagger / OpenAPI	Pruebas manuales y especificación de endpoints.
Seguridad	JWT + roles	Autenticación, autorización y trazabilidad.

14. Criterios de calidad y validación

La propuesta se alinea con un enfoque de calidad inspirado en la norma ISO/IEC 25010: funcionalidad adecuada, eficiencia, seguridad, usabilidad, mantenibilidad y portabilidad. En la validación del proyecto se recomienda verificar cobertura funcional de los requerimientos, tiempos de respuesta aceptables, control de accesos, claridad de la interfaz, consistencia del código y facilidad de despliegue.

Atributo	Criterio de evaluación
Usabilidad	Interfaz intuitiva, mensajes claros, filtros visibles, diseño responsivo.
Seguridad	Inicio de sesión, roles, protección de endpoints, auditoría de cambios.
Mantenibilidad	Arquitectura modular, documentación del modelo, nombres consistentes.
Eficiencia	Consultas optimizadas, índices en claves de búsqueda, panel con carga ágil.
Confiabilidad	Integridad referencial, restricciones de datos y respaldo periódico.

15. Fases de desarrollo recomendadas

Etapas	Resultado esperado
Fase 1	Análisis del problema, requerimientos y reglas de negocio.
Fase 2	Modelo conceptual y diagrama entidad–relación.
Fase 3	Modelo lógico, normalización y diccionario de datos.
Fase 4	Diseño físico, script DDL/DML y consultas DQL en Oracle.
Fase 5	Construcción de API y conexión con la base de datos.

Etapa	Resultado esperado
Fase 6	Diseño de interfaz amigable y validación con usuarios.
Fase 7	Pruebas funcionales, técnicas y de calidad.

16. Entregables del proyecto

- Documento de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Modelo conceptual con entidades, atributos y relaciones.
- Modelo lógico relacional normalizado.
- Script DDL y DML de Oracle.
- Catálogo de consultas DQL y reportes.
- Prototipo o interfaz web funcional.
- Manual técnico y manual de usuario.
- Matriz de calidad y evidencias de pruebas.

17. Conclusiones

El proyecto propuesto permite enseñar de manera articulada el ciclo completo de diseño de bases de datos y su materialización en una solución real. La base de datos Oracle no se presenta como un fin aislado, sino como el soporte estructural de un sistema web que resuelve una necesidad institucional concreta: la administración de inventario tecnológico.

La combinación de modelo conceptual, modelo lógico, diseño físico y propuesta de interfaz aporta coherencia académica y utilidad práctica. El resultado esperado es un proyecto que fortalezca competencias de análisis, modelado, implementación SQL, validación de calidad y diseño centrado en el usuario.